



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

Laboratorio di Analisi di Missioni Spaziali

Lab 04 – 05 -06 : Scenario #2

Agenda

01

Informazioni Generali

- Descrizione scenari
- Obiettivo Scenario #2

02

Trasferimento Diretto

- Introduzione
- Ricerca della soluzione ottima

03

Esempio: Trasferimento Diretto Terra → Marte

Informazioni Generali

01

Descrizione Scenari

I tre scenari proposti si riferiscono a tre diverse fasi di una missione interplanetaria verso un asteroide assegnato.

1. Trasferimento geocentrico [Sequenza di manovre «standard»]

- da GTO ad orbita di parcheggio assegnata

2. Trasferimento eliocentrico [Trasferimento diretto]

- dall'orbita eliocentrica della Terra all'orbita eliocentrica di un asteroide assegnato

3. Iperbole di fuga e di arrivo [Patched conics ($\text{SOI Terra/Asteroid}_{\text{rel}} \rightarrow \infty$; $\text{SOI Terra/Asteroid}_{\text{elio}} \rightarrow 0$)]

- dall'orbita geocentrica di parcheggio del punto 1 all'orbita eliocentrica progettata nel punto 2
- dall'orbita eliocentrico progettata nel punto 2 ad un orbita circolare intorno all'asteroide

Obiettivo Scenario #2

Orbita Eliocentrica della Terra

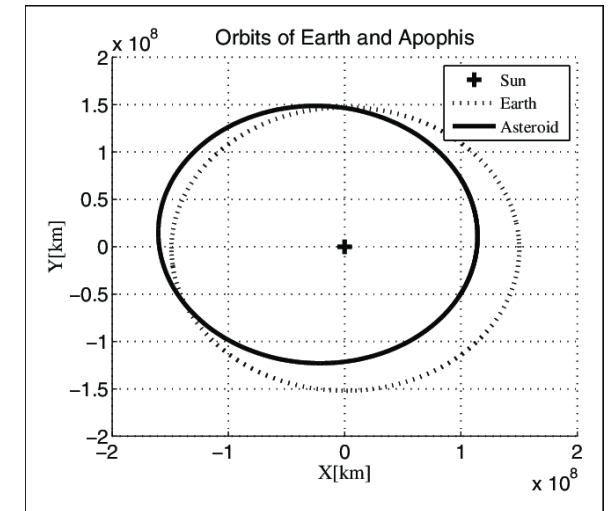
a [km]	e [-]	i [rad]	Ω [rad]	ω [rad]
1.4946e+08	0.016	9.1920e-05	2.7847	5.2643



Trasferimento Orbitale Diretto

Orbita Eliocentrica di un asteroide

a [km]	e [-]	i [rad]	Ω [rad]	ω [rad]
1.3804e+08	0.1914	0.0583	3.5598	2.2096



Obiettivo:

Progettare il trasferimento orbitale diretto che permette al nostro satellite di spostarsi dall'orbita eliocentrica della Terra a quella di un asteroide assegnato.

Trasferimento Diretto

02

Introduzione

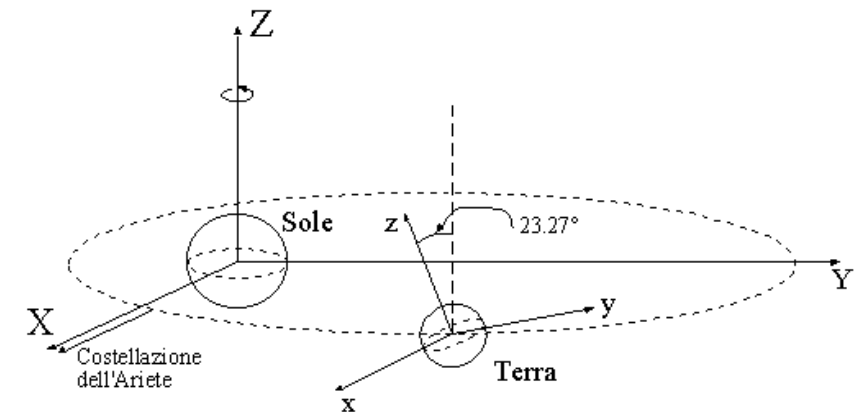
Nel **trasferimento diretto** si utilizza un'**unica orbita ausiliaria** per passare dall'orbita iniziale a quella finale. L'orbita di trasferimento **interseca** entrambe (secante o tangente).

Si tratta di un trasferimento a **due impulsi**:

1. **Primo impulso**: inserisce il veicolo nell'orbita di trasferimento, partendo dall'orbita iniziale;
2. **Secondo impulso**: inserisce il veicolo nell'orbita finale, completando il trasferimento.

Nel nostro caso, il trasferimento avviene **nel sistema di riferimento inerziale eliocentrico**:

- **Origine**: centro del Sole
- **Assi**:
 - $\hat{i}$ nel piano dell'eclittica verso Equinozio di Primavera (punto Υ)
 - $\hat{k}$ nella direzione normale al piano dell'eclittica
 - $\hat{j}$ completa la terna



Introduzione

Obiettivo: Caratterizzare l'orbita di trasferimento

Dati:

- Parametri orbitali iniziali $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i]$ uguali per tutti (slide 5)
- Parametri orbitali finali $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f]$ assegnati (vedi tabella SC2)

Trovare:

- $[a_T, e_T, i_T, \Omega_T, \omega_T]$: parametri kepleriani dell'orbita di trasferimento (forma, orientazione, piano dell'orbita)
- θ_{1T}, θ_{2T} : punto iniziale e finale sull'orbita di trasferimento
- θ_{1i}, θ_{2f} : punto iniziale sull'orbita di partenza e punto finale sull'orbita di arrivo

Le possibilità per definire l'orbita di trasferimento sono *infinite*. Tuttavia, scegliendo opportunamente alcuni di questi parametri, gli altri saranno determinati di conseguenza.

Esempio: assegnando un valore alle variabili $[\omega_T, \theta_{1i}, \theta_{2f}]$, l'orbita di trasferimento sarà univocamente determinata.

Ricerca della soluzione ottima

Procedura

1. Selezionare i parametri da fissare tra quelli che definiscono l'orbita di trasferimento
2. Assegnare un range di valori alle variabili libere e calcolare i parametri rimanenti di conseguenza
3. Identificare la combinazione di parametri che minimizza un obiettivo, ad esempio il Δv

Possibili semplificazioni:

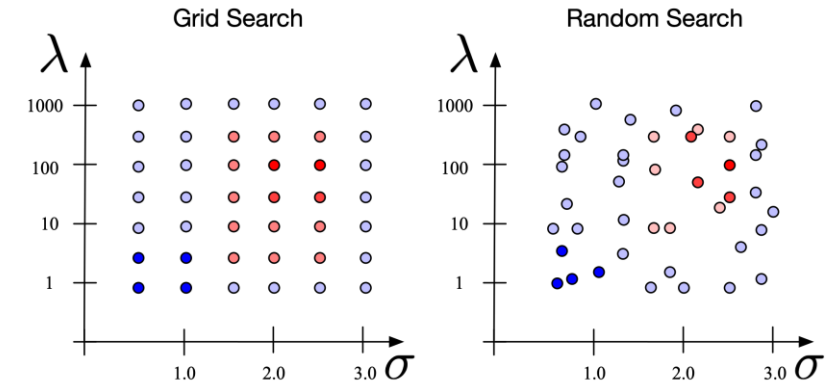
È possibile fare delle assunzioni per ridurre il numero di variabili libere e semplificare la ricerca dell'orbita di trasferimento ottima, ad esempio:

- Selezionare θ_{1i}, θ_{2f} come **punti specifici dell'orbita** di partenza e dell'orbita finale (ad es., punto di rilascio e punto di arrivo)
- **Vincolare θ_{1T} o θ_{2T}** in modo che coincidano con il pericentro o l'apocentro dell'orbita di trasferimento
- Imporre che l'orbita di trasferimento giaccia sullo **stesso piano** dell'orbita iniziale o finale (i_T, Ω_T coincidono con i_i, Ω_i o i_f, Ω_f)
-

Ricerca della soluzione ottima

Strumenti:

1. **Grid-Search:** utilizzo di *cicli for* annidati (uno per ogni variabile)
2. **Ottimizzazione numerica:**
 - Genetic algorithm (in MATLAB: *ga.m*)
 - Non linear programming solver (in MATLAB: *fmincon.m*)



Funzione obiettivo J :

La definizione della funzione obiettivo dipende dal criterio scelto:

1. Minimizzazione del costo di trasferimento: $J = \Delta v$
2. Minimizzazione del tempo di trasferimento: $J = \Delta t$
3. Minimizzazione del costo e tempo di trasferimento:
 $J = \alpha \Delta v + \beta \Delta t$
4. Minimizzazione del costo di trasferimento imponendo un tempo di trasferimento massimo (ottimizzazione vincolata)
5.

Vincoli da rispettare:

Verificare sempre che l'orbita di trasferimento ottenuta sia fisicamente realizzabile. Ad esempio:

- Abbia il fuoco sul Sole (o sulla Terra se si tratta di un trasferimento geocentrico)
- $[L'orbita \text{ sia chiusa}] (0 \leq e_t < 1)$
- Il raggio minimo dell'orbita sia maggiore del raggio dell'attrattore (ad esempio: $r_{P,T} > R_{Sole} + \text{margine}$)

Esempio: Trasferimento Diretto Terra → Marte

03

Esempio: Trasferimento Diretto Terra → Marte

Dati:

- Un punto specifico (punto 1) sull'orbita della Terra attorno al Sole: $[a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{1i}] (\mu_{SUN})$
- Un punto specifico (punto 2) sull'orbita di Marte attorno al Sole: $[a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_{2f}] (\mu_{SUN})$

Obiettivo: Determinare l'orbita di trasferimento eliocentrica che collega il punto 1 e il punto 2 garantendo il minimo Δv

1. Scelta della variabile libera: $\omega_T \rightarrow$ Definizione di un range di valori $\omega_{T,n}$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$
2. Definizione del vettore di stato (posizione e velocità) nei punti 1 e 2:

$$[\mathbf{r}_{1i}, \mathbf{v}_{1i}] = par2car([a_i, e_i, i_i, \Omega_i, \omega_i, \theta_{1i}] (\mu_{SUN}))$$

$$[\mathbf{r}_{2f}, \mathbf{v}_{2f}] = par2car([a_f, e_f, i_f, \Omega_f, \omega_f, \theta_{2f}] (\mu_{SUN}))$$

$$\mathbf{r}_{1i} = \mathbf{r}_{1T} = \mathbf{r}_1 \quad , \quad \mathbf{r}_{2i} = \mathbf{r}_{2T} = \mathbf{r}_2$$

Esempio: Trasferimento Diretto Terra → Marte

3. Definizione del piano orbitale di trasferimento, identificato dal versore normale:

$$\hat{\mathbf{h}}_T = \frac{\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2\|}$$

4. Calcolo dell'**inclinazione** dell'orbita di trasferimento:

$$i_T = \arccos(\hat{\mathbf{h}}_T \cdot \hat{\mathbf{k}})$$

5. Determinazione della linea dei nodi:

$$\mathbf{N} = \frac{\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{h}}_T}{\|\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{h}}_T\|}$$

6. Calcolo dell' **ascensione retta del nodo ascendente** (RAAN):

$$\Omega_T = \begin{cases} \arccos(\mathbf{N}_T \cdot \hat{\mathbf{i}}) & \mathbf{N}_T \cdot \hat{\mathbf{j}} \geq 0 \\ 2\pi - \arccos(\mathbf{N}_T \cdot \hat{\mathbf{i}}) & \mathbf{N}_T \cdot \hat{\mathbf{j}} < 0 \end{cases}$$

Esempio: Trasferimento Diretto Terra → Marte

7. Ciclo *for* per ogni $\omega_{T,n}$

a. Definizione della matrice da sistema di riferimento inerziale a perifocale: $T_{Elio \rightarrow PF_{T,n}} = R_{\omega_{T,n}} R_{i_T} R_{\Omega_T}$

b. Calcolo di posizione nel punto 1 e punto 2 nel sistema perifocale dell'orbita di trasferimento:

$$\widetilde{\mathbf{r}}_{1T,n} = : T_{Elio \rightarrow PF_{T,n}} \mathbf{r}_1$$

$$\widetilde{\mathbf{r}}_{2T,n} = : T_{Elio \rightarrow PF_{T,n}} \mathbf{r}_2$$

c. Determinazione delle **anomalie vere** sull'orbita di trasferimento:

$$\cos(\theta_{1T,n}) = \frac{\widetilde{\mathbf{r}}_{1T,n}(1)}{||\mathbf{r}_1||}$$

$$\sin(\theta_{1T,n}) = \frac{\widetilde{\mathbf{r}}_{1T,n}(2)}{||\mathbf{r}_1||}$$



$\theta_{1T,n}$

$$\cos(\theta_{2T,n}) = \frac{\widetilde{\mathbf{r}}_{2T,n}(1)}{||\mathbf{r}_2||}$$

$$\sin(\theta_{2T,n}) = \frac{\widetilde{\mathbf{r}}_{2T,n}(2)}{||\mathbf{r}_2||}$$



$\theta_{2T,n}$

Esempio: Trasferimento Diretto Terra → Marte

- d. Determinazione dei parametri di forma (**semiasse maggiore** e **eccentricità**) tramite l'equazione della conica:

$$r_1(1 + e_T \cos \theta_{1T}) = r_2(1 + e_T \cos \theta_{2T}) \quad \longrightarrow \quad e_{T,n}$$

$$r_1(1 + e_T \cos \theta_{1T}) = a_T(1 - e_T^2) \quad \longrightarrow \quad a_{T,n}$$

- e. Determinazione della velocità nei due punti di manovra per ogni $\omega_{T,n}$:

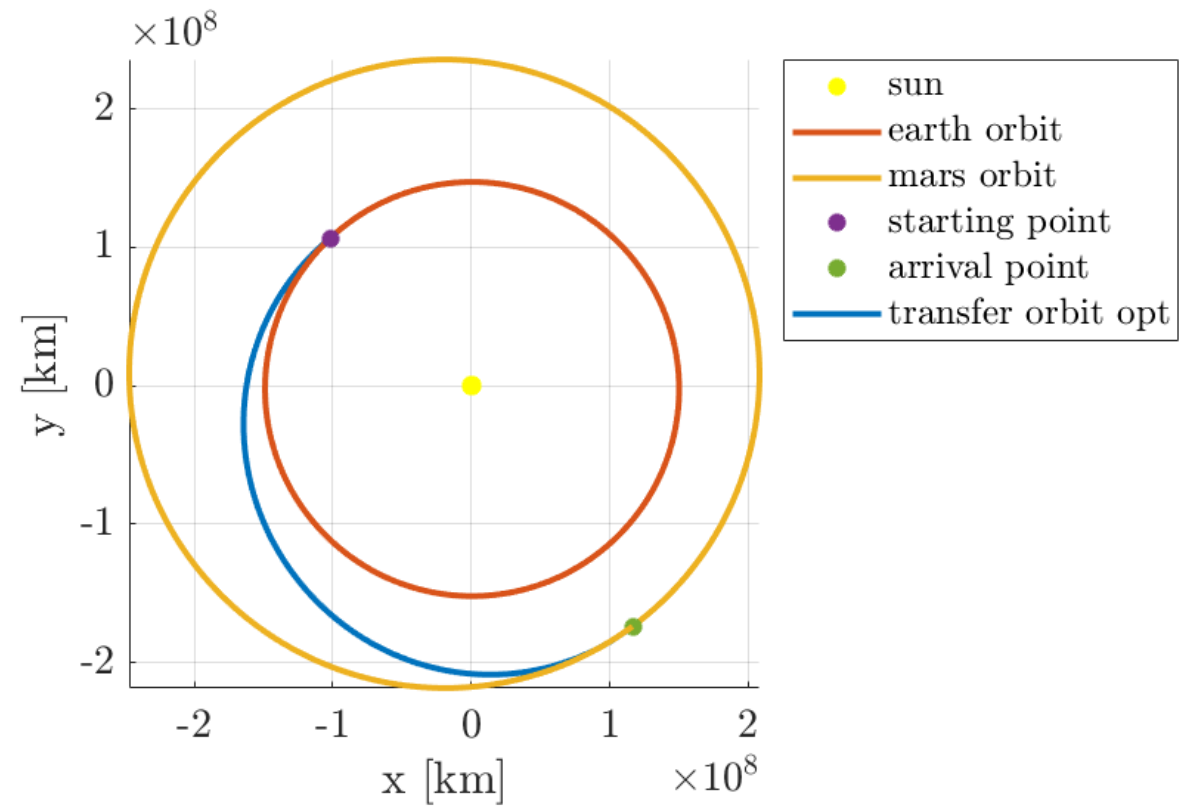
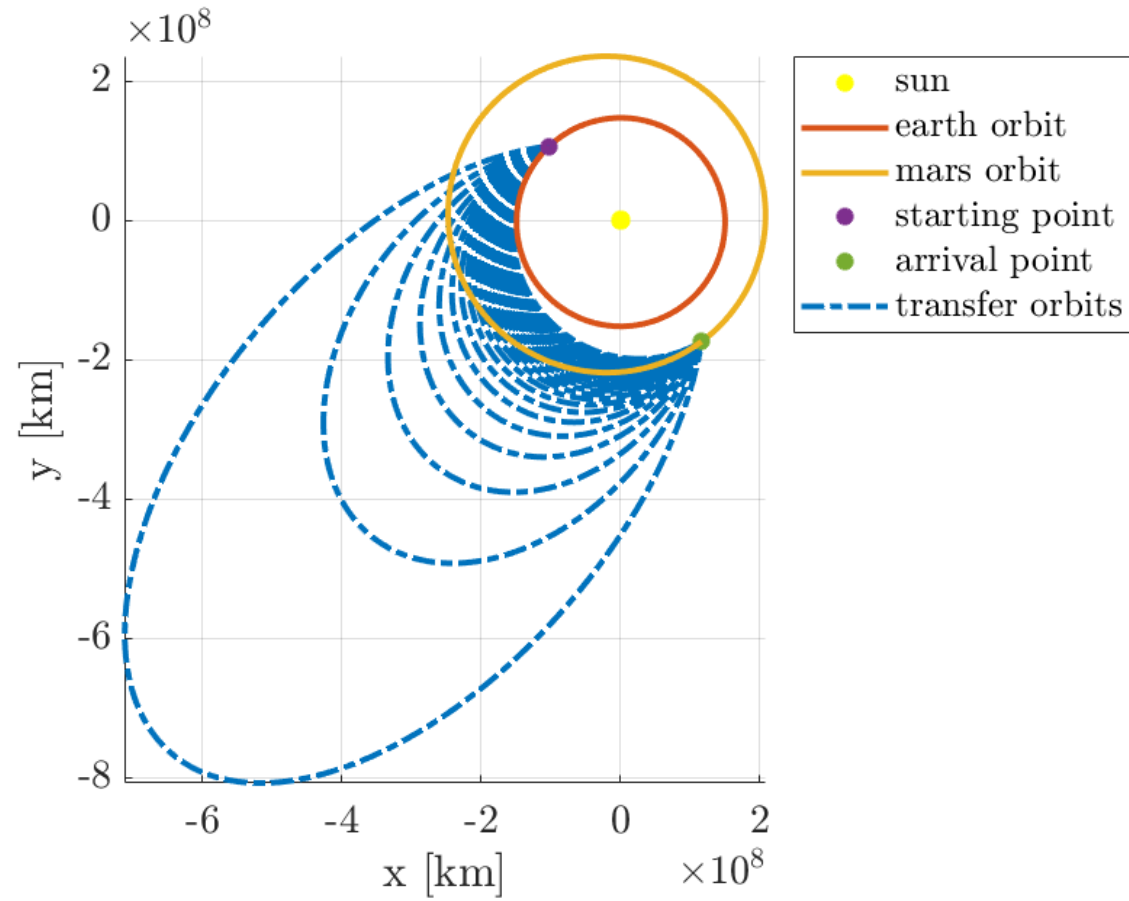
$$[a_{T,n}, e_{T,n}, i_T, \Omega_T, \omega_{T,n}, \theta_{1T,n}] \rightarrow v_{1T,n}$$

$$[a_{T,n}, e_{T,n}, i_T, \Omega_T, \omega_{T,n}, \theta_{2T,n}] \rightarrow v_{2T,n}$$

- f. Calcolo del Δv per ogni $\omega_{T,n}$:

$$\Delta v_n = ||v_{1T,n} - v_{1i}|| + ||v_{2f} - v_{2T,n}||$$

8. Selezione della n -esima orbita di trasferimento che restituisce **minimo** Δv_n





Domande?